ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ

После выхода в свет первого выпуска приложения, посвященного персональному компьютеру «ЮТ»-88», редакция получила сотни писем с вопросами, замечаниями и предложениями. Все они были переданы автору конструкции В. Бартеневу, который подготовил специальную статью с ответами на интересующие вас вопросы.

ПРОЦЕССОРНЫЙ МОДУЛЬ

Многие спрашивают, какая частота у кварцевых резонаторов Z1 и Z2. Частота Z1 — 16 МГц. Импульсы этой частоты с вывода 12 микросхемы DD2 КР580ГФ24 поступают в дисплейный модуль для формирования видеосинхросигналов и в модуль дополнительного ОЗУ для реализации режима «прозрачной» регенерации памяти. Если кварца с данной частотой у вас нет, то можете использовать и другие, с частотой от 12 до 20 МГц. Однако в этом случае для дисплейного модуля вам понадобится отдельный кварцевый резонатор с частотой около 8 МГц. При этом варианте опорную частоту на модуль динамического ОЗУ подайте с вывода 12 микросхемы КР580ГФ24 процессорного модуля.

Кварц Z2 — от электронных часов, его частота 32768 Гц. Секундные импульсы получаются делением его частоты на 2^{15} счетчиком-делителем К176ИЕ5. Для сопряжения этой КМОП-микросхемы с ТТЛ-входом микросхемы DD4.1 используется транзистор VT1. Номинал резистора в его коллекторной цепи 5,6 кОм, а не 56 Ом, как ошибочно указано на схеме.

Многих интересует, как используется вывод 3 микросхемы DD2, обозначенный в шине под номером 9. Он подключается только при реализации пошагового режима тестирования процессорного модуля с помощью приставки, схема которой показана на рис. 6 (см. № 2 за 1989 год).

На схеме процессорного модуля не обозначены выводы некоторых микросхем: выход DD21.5 — вывод 10, выход DD21.4 — вывод 6, выход 5 разряда DD20 — вывод 10 (на схеме ошибочно указан вывод 14), входы R и S микросхемы DD4.1 — выводы 10 и 13.

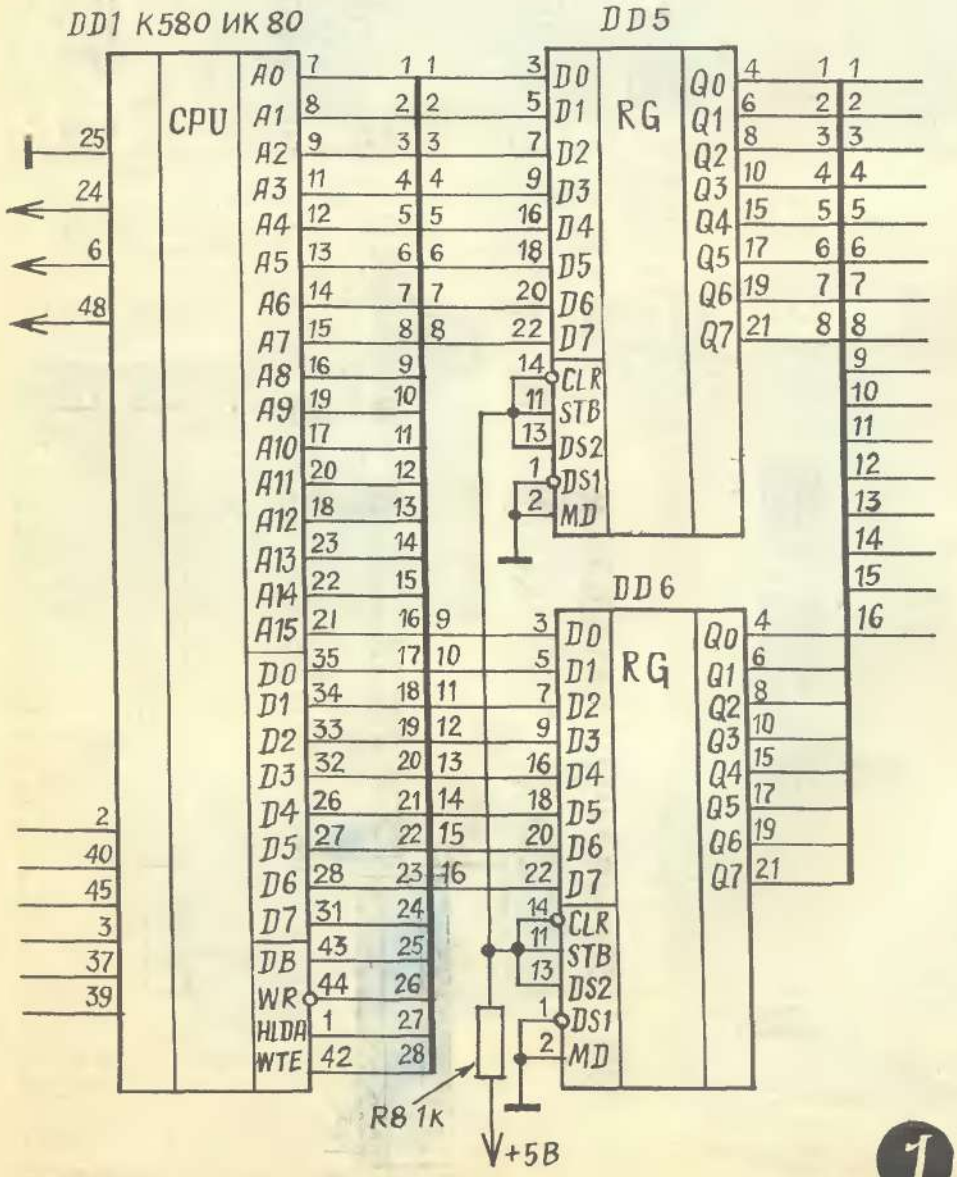
Для тех, кто не понял, что такое HP1, поясняем — это набор из восьми резисторов сопротивлением 1 кОм.

Несколько слов о возможной замене некоторых микросхем процессорного модуля на другие, более доступные. Микросхему КР580ВМ80А можно заменить на К580ИК80. Схема ее включения приведена на рис. 1. Микросхему DD8 КР580ВК38 можно заменить на КР580ВК28, цоколевка у них полностью совпадает. Вместо регистров КР580ИР82 (DD5 и DD6) можно использовать микросхемы К589ИР12. Схема их включения также приведена на рис. 1.

На рис. 2 показан фрагмент схемы процессорного модуля, в которой вместо микросхем КР580ГФ24, КР580ВК38 и КР580ИР82 используются только микросхемы 155-й серии.

Генератор синхросерий в этом варианте выполнен на элементах DD1.1 и DD1.2. Импульсы с него поступают на вход делителя частоты, собранного на триггерах DD3.1 и DD3.2. Его коэффициент деления равен 4, поэтому частота кварца должна быть около 8 МГц. В качестве буферных усилителей шины адреса использованы микросхемы К155ЛИ1 (DD11—DD14). Для буферирования шины данных применены двунаправленные 4-разрядные шинные формирователи К589АП16 (DD9 и DD10). Сигналы управления формируются на основе байта состояния, выдаваемого микропроцессором на шину данных.

Альтернативный вариант клавиатуры и дисплея процессорного модуля представлен на рис. 3. Число микросхем в нем заметно больше, но все они относительно доступны. В ПЗУ использована одна микросхема К573РФ1, а в ОЗУ — восемь микросхем К565РУ2 или К132РУ1. Регистры индикаторов выполнены на микросхемах К155ТМ2, которые образуют три восьмиразрядные ячейки памяти. Выходы их подсоединены к 4-разрядному коммутатору, подключающему выходы регистров к дешифратору, превращающему двоичный



4-разрядный код в семисегментный шестнадцатеричный. Динамический режим индикации обеспечен с помощью генератора на микросхеме DD14, счетчика импульсов (DD16, DD17), дешифраторов управляющих импульсов (DD14, DD15) и ключей на транзисторах VT1—VT6. Заметим, что в содержимом дешифратора семисегментного кода (см. № 2 за 1989 год, таблица 2) все единички надо заменить на нули и наоборот. Связано это с инверсией информации микросхемами К155ЛА8 в шине данных. В качестве индикаторов в данном случае могут быть использованы люминесцентные индикаторы ИВ-3, ИВ-6 либо индикаторные панели ИВ-18 или ИВ-21.

В клавиатуре используется простейший диодный дешифратор. Нажатие на любую клавишу приводит к формированию соответствующего двоичного кода.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

В источнике питания процессорного модуля диоды VD1—VD4 можно заменить на диоды типа Д226, а диодную сборку КЦ410Б — четырьмя диодами Д202 или Д203 с любым буквенным индексом. Транзистор VT1 может быть типа КТ803, КТ808 или КТ805. Его обязательно установите на радиатор с площадью рассеивания не менее 150 см².

ТАБЛИЦА КОМАНД МИКРОПРОЦЕССОРА

Коды команд, начиная с MOV D,B по MOV D,L, должны иметь значение 50, 51, 52, 53, 54, 55. При объяснении действия команды MVI V, DATA[8] следует записать [[HL]]—DATA[8]. После команды XRA L должна идти команда XRA M, код которой AE. Команда CA должна иметь признак Z-1.

ДИСПЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ

Вход «16 МГц» подключается к выводу 12 микросхемы DD2 КР580ГФ24 процессорного модуля. Вывод 13 микросхемы DD21.2 подключается к проводу 16 шины данных и управления. Выводы 11, 12, 13, 14 микросхемы DD25 подключаются соответственно к проводам 1, 2, 3, 4 шины данных.

В источнике питания дисплейного модуля транзисторную сборку К159НТ1 можно заменить транзисторами КТ315, а К159НТ5 на КТ361. Все они должны быть подобраны по коэффициенту передачи тока. Корпуса их желательно склеить попарно. В качестве понижающего трансформатора рекомендуем использовать ТН-46-127/220-50.

Напоминаем разводку питания микросхем дисплейного модуля. К555КП11, К589АП16 — 8/16; К155ИР13; К573РФ2 — 12/24; К155ЛП5, К155ЛА1 — 7/14; К155ИЕ4, К155ИЕ2 — 10/5; К155ИМ3 . 5/12; КР580ВВ55 — 7/26.

В заключение хотелось бы поблагодарить всех, кто откликнулся на публикацию материалов по «ЮТ»-88». Самые интересные предложения в редакцию прислали Иванов А. И. (г. Симферополь), Малофеев А. А. (г. Липецк), Диженков А. А. (г. Свердловск), Донецков Е. В. (г. Нальчик) и многие другие читатели.

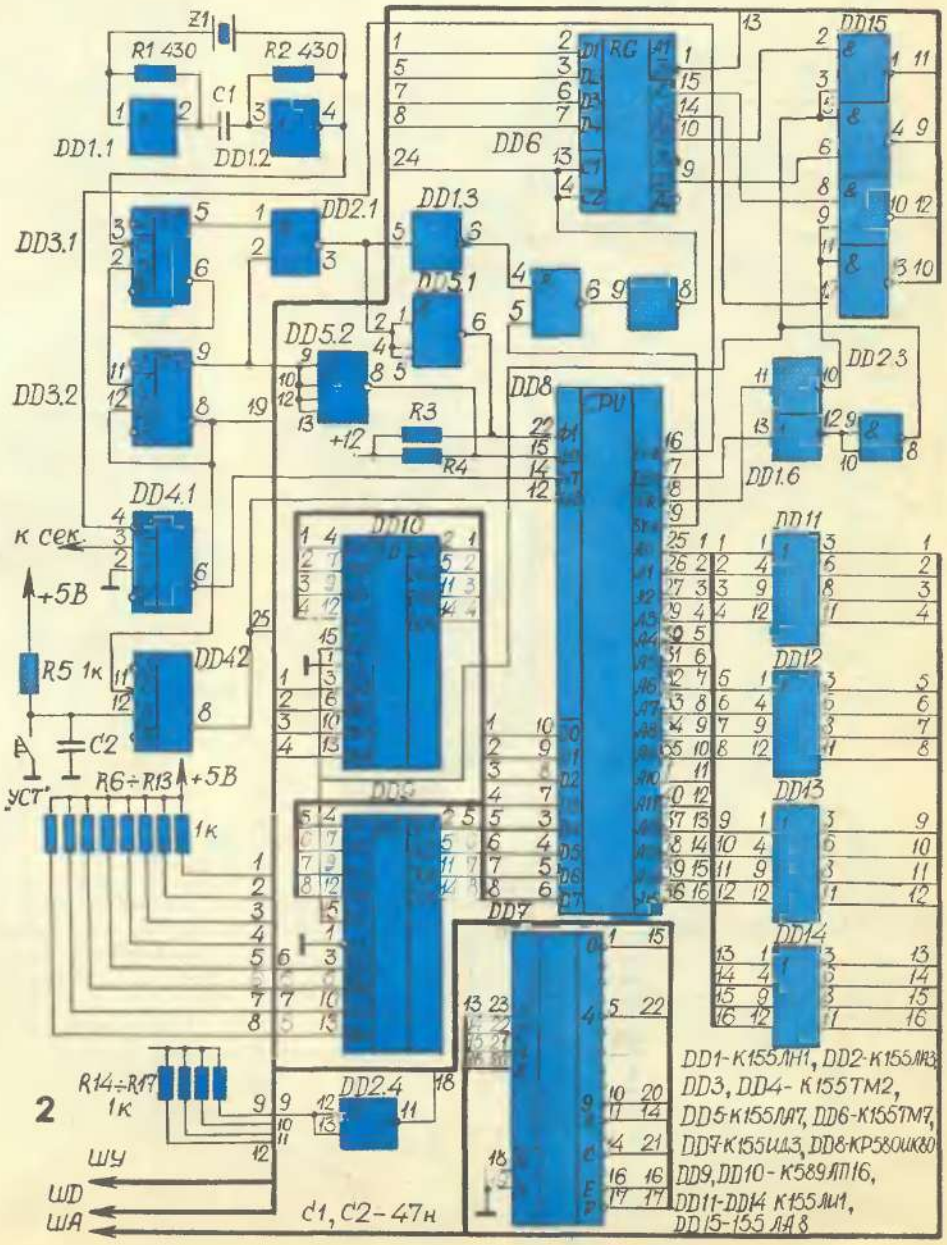
В. БАРТЕНЕВ

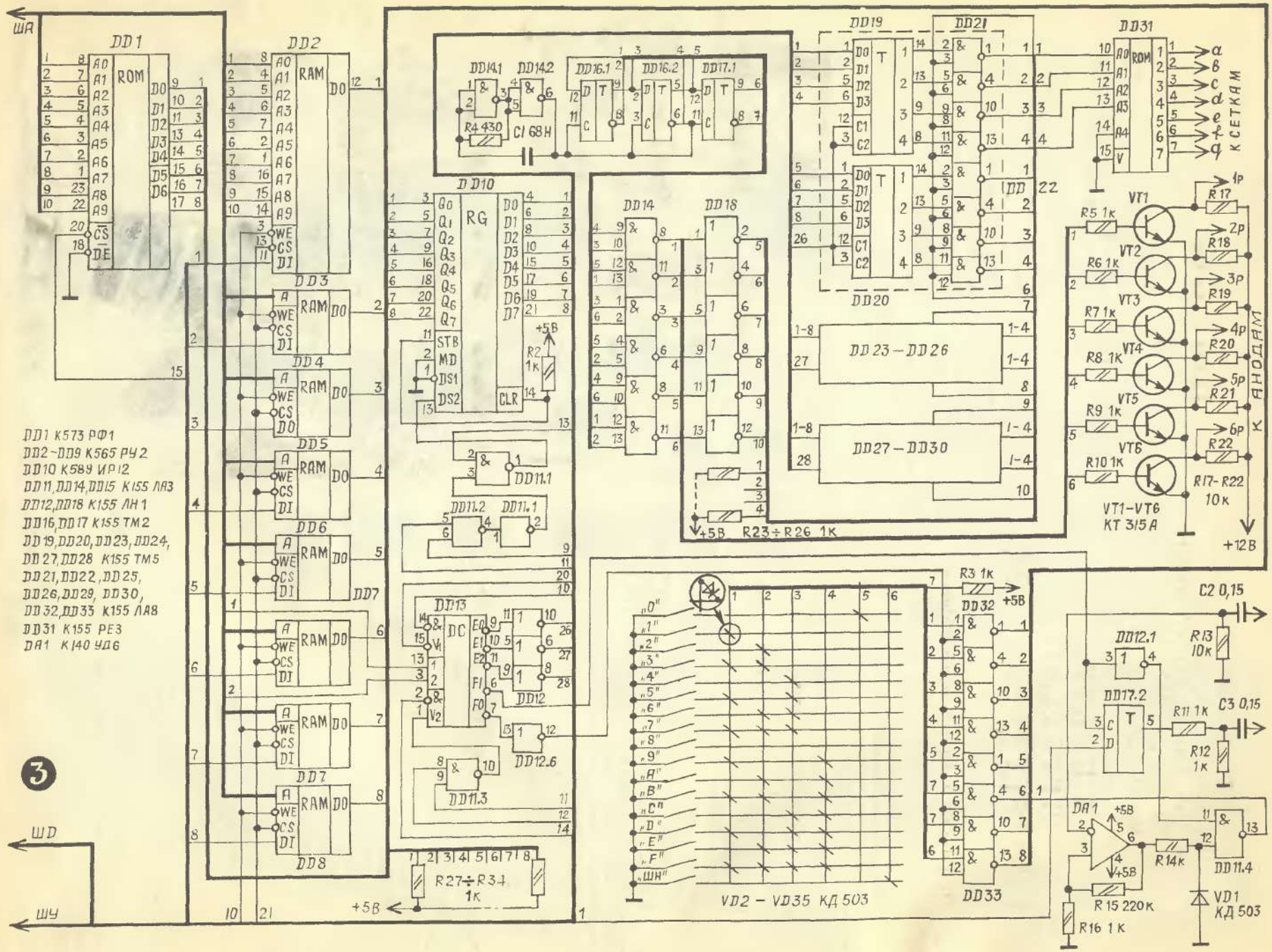
Разводка питания микросхем процессорного модуля.

Микросхема	Тип	Вывод «Общий»/«+5 В»
DD1	КР580ВМ80А	2/20 28(«+12 В») 11(«—5В»)
DD2	КР580ГФ24	8/16 9 («+12 В»)
DD3	К176ИЕ5	7/14
DD4	К155ТМ2	8/16
DD5, DD6	КР580ИР82	10/20
DD7	К155ИД3	12/24
DD8	КР580ВК38	14/28
DD9, DD21	К155ЛН1	7/14
DD10, DD11	КР556РТ5	12/24
DD12, DD17	К155ЛА8	7/14
DD13, DD14	КР541РУ2	9/18
DD15, DD16	К556РТ4	8/16
DD18, DD19	К155РП1	8/16
DD20	К155ИД4	8/16
DD22	К155ЛЕ4	7/14
DD23	К155РЕ3	8/16
DD24	К155ИЕ5	10/5

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

1. Зеленко Г. В. и др. Радиолюбителю о микропроцессорах и микро-ЭВМ.— «Радио», 1982, № 9—12; 1983, № 3—12.
2. Мальцева Л. А. и др. Основы цифровой техники. М., «Радио и связь», 1986.
3. Гилмор Ч. Введение в микропроцессорную технику. М., «Мир», 1984.
4. Коффрон Дж. Технические средства микропроцессорных систем. М., «Мир», 1983.
5. Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем. Справочник. М., «Радио и связь», 1988.
6. Зеленко Г. В., Панов В. В., Попов С. П. «Электронный квазидиск» для персональной ЭВМ.— «Микропроцессорные средства и системы», 1986, № 4.
7. Назаров Н. А. Программатор для микросхем.— «В помощь радиолюбителю», 1983, вып. 83.




ША
ШД
ШУ
DD1 К573 РФ1
DD2–DD9 К565 РУ2
DD10 К589 ИР12
DD11, DD14, DD15 К155 ЛА3
DD12, DD18 К155 ЛН1
DD16, DD17 К155 ТМ2
DD19, DD20, DD23, DD24,
DD27, DD28 К155 ТМ5
DD21, DD22, DD25,
DD26, DD29, DD30,
DD32, DD33 К155 ЛА8
DD31 К155 РЕ3
DA1 К140 УД6
VT1–VT6 КТ 315А
VD2 – VD35 КД 503
VD1 КД 503
К СЕТКАМ
К АНОДАМ
+12В
+5В

3